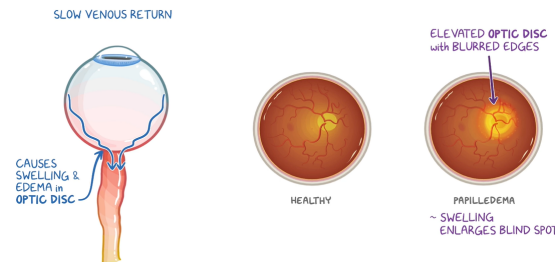
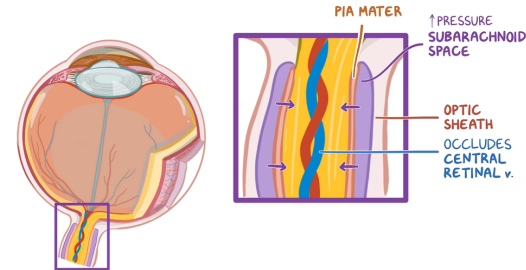


ŒDEME PAPILLAIRE

I. Introduction

- **L'œdème papillaire est un gonflement de la papille** (tête du nerf optique) par l'accumulation d'un liquide séreux secondaire à **un arrêt du flux axoplasmique** (nécessaire pour la transmission des signaux intercellulaire).
- Il faut distinguer:
 - **L'œdème papillaire de stase:** sans lésions des fibres optiques
 - **La neuropathie optique œdémateuse:** avec atteinte des fibres optiques
- Exclus:
 - Les neuropathies optiques glaucomateuses
 - Pathologie grave, potentiellement cécitante
- Causes multiples:
 - Signe d'appel majeur de nombreux processus pouvant mettre en jeu le **PRONOSTIC VISUEL ET PARFOIS VITAL**



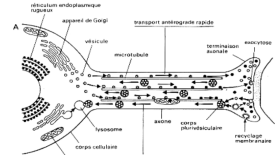
II. Intérêt de la question

- **Diagnostic :** clinique (FO) et angiographie rétinienne
- **Etiologiques :** multiples urgences VITALES et FONCTIONNELLES
- **Thérapeutiques :** Traitement en urgence

III. Rappel physiopathologique

1. Flux ou transport axoplasmique :

- **Définition :** Transport axonal actif (ATP, O₂) des molécules et des organites entre le corps des cellules nerveuses (ganglionnaires) et des terminaisons
- **2 types :** rétrograde et antérograde



2. Influx nerveux :

- **Définition :** transmission des signaux sensoriels moteurs provoqués par la stimulation lumineuse de la rétine

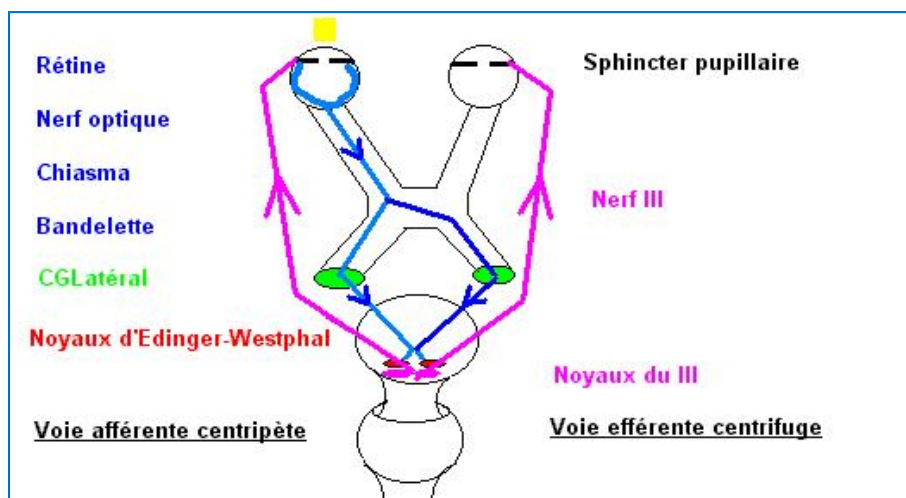
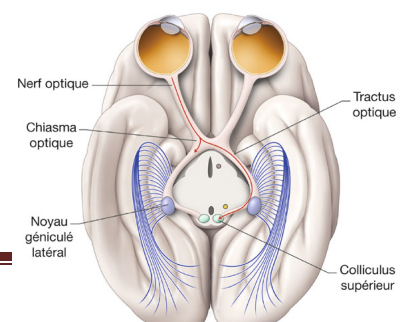
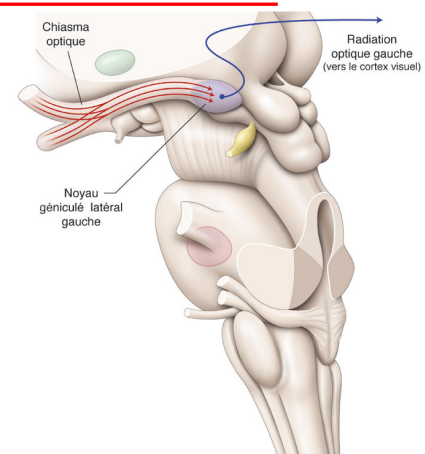
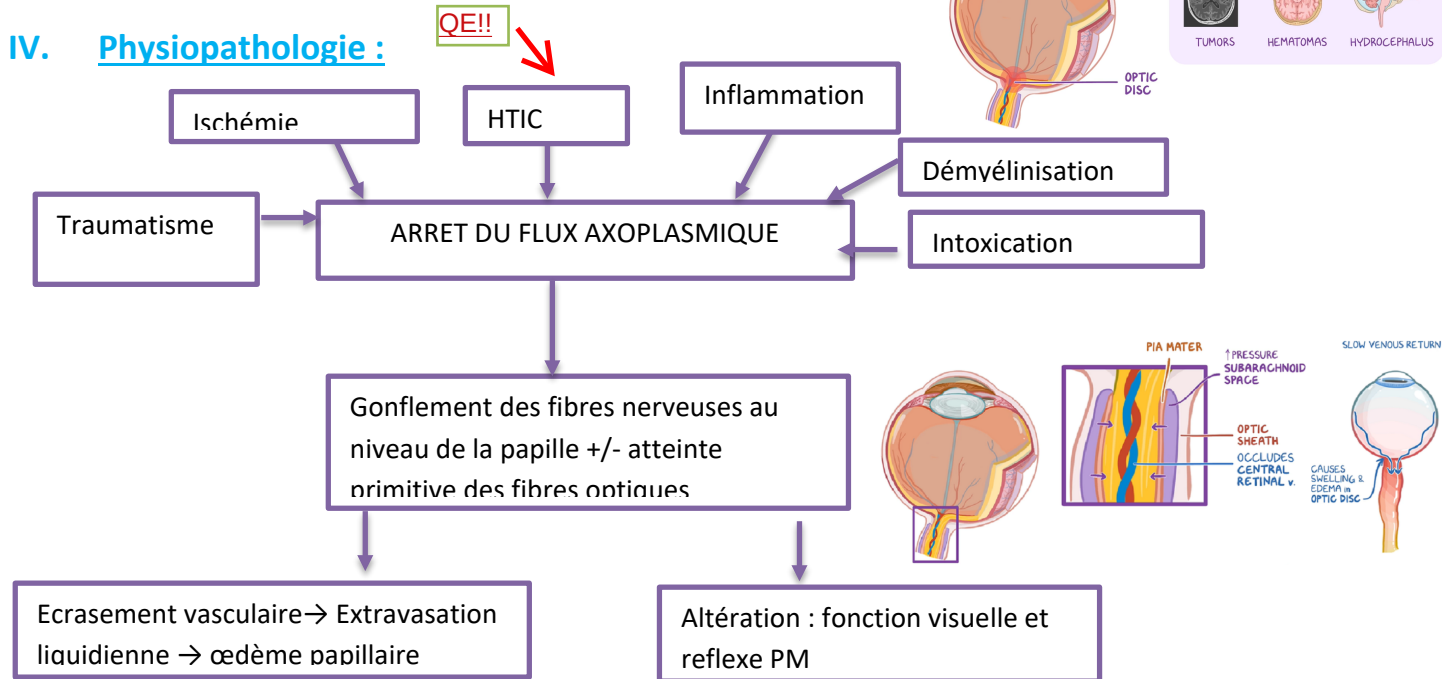


Schéma du reflexe photomoteur



Ophtalm

IV. Physiopathologie :



V. Etude clinique :

1. Circonstances de découvertes :

- Examen du FO demandé par un confrère dans le cadre d'un bilan d'HTA, maladie de système, syndrome neurologique...
- Signes fonctionnels : BAV+, Déficit du champs visuel + Dyschromatopsie +, céphalée, diplopie, douleur oculaire
- Examen systématique

2. Interrogatoire :

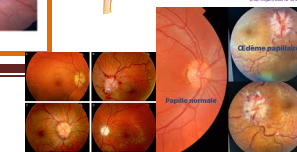
- Age, profession (mineur)
- Mode d'installation, brutal (plutôt vasculaire) ou progressif
- Notion de trauma oculaire
- ATCDs :
 - Diabète, HTA, maladie de système ou neurologique
 - Prise médicamenteuse (anti TBK, chloramphénicol)
 - Intoxication alcool-tabagique ou autre
 - Infection : TBK, syphilis, virale
 - Cas similaire dans la famille

3. Examen ophtalmologique : doit être bilatéral, comparatif, méthodique et systématique

- Acuité visuelle : Conservée/abaissée, de loin/ de près, avec correction optique/sans
- Examen des annexes
- Examen du segment antérieur : **RPM** (direct++) ralenti ou aboli (déficit pupillaire afférent)
- Mesure du tonus oculaire : normo, hypo ou hypertonie
- Examen du segment postérieur : Examen du vitré et faire le fond d'oeil après dilatation pupillaire, ophtalmoscopie directe ou indirecte. ++++
- FO : Etat de la papille

Il existe 4 stades évolutifs de l'œdème papillaire

Stade I : Stade de début	Papille à bords flous Hyperhémie papillaire	
Stade II : Œdème papillaire constitué	Bords flous et surélevés Papille élargie saillante et congestive Veines et capillaires dilatés	



Stade II : Souffrance du nerf optique	Pâleur papillaire débutante 
Stade IV Atrophie optique à bords flous	Papille pâle décolorée 

Signes associés que l'on peut trouver au FO :

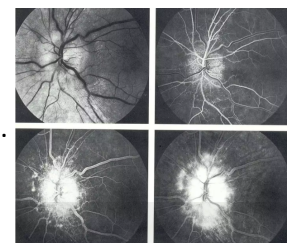
- ✓ Sx d'uvéïte postérieure : Foyer chorio-rétinien, œdème maculaire, vascularite
- ✓ Sx de rétinopathie hypertensive ou d'artériosclérose
- Examen de l'oeil adelphe : atteinte uni ou bilatérale, orientation étiologique
- Neurologique +++ : à la recherche de sx d'HTIC, sx de localisation, SEP, autres
- Cardiovasculaire ++ : TA ++, pouls temporaux (Maladie d'Horton)
- Température ++(infection)
- Orientation étiologique

VI. Examen paracliniques :

Angiographie rétinienne à la fluoroscéine

1. Intérêt :

- **Confirmer l'OP** : diffusion intra-papillaire de la fluoroscéine, en temps normal, elle ne diffuse PAS.
- **Signes étiologiques** :
 - Vascularite, œdème maculaire
 - Déficit de remplissage choroïdien (ischémie)



2. A visée diagnostique :

a. Champs visuel :

• Intérêt :

- Illustrer et quantifier l'impact sur la fonction visuelle au moment du diagnostic
- Permettre le suivi

• Résultats :

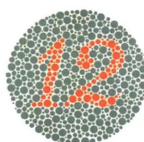
- Elargissement de la tâche aveugle
- Scotome central
- Déficit fasciculaire arciforme
- Etude de l'œil controlatéral

➔ **Déficit infra-clinique**

b. Tomographie en cohérence optique maculaire (OCT) : Epaissement ou amincissement de la couche des fibres optiques (surveillance, pas dg +)

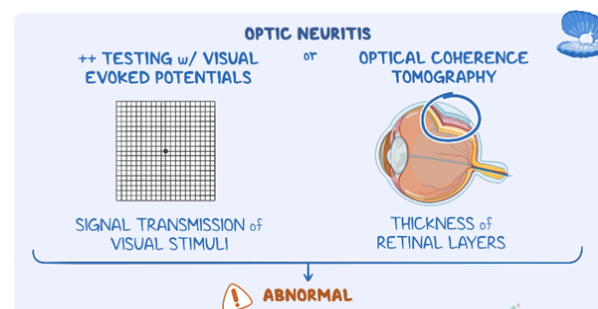
c. Test de couleurs

- ✓ Vision des couleurs altérée
- ✓ Dyschromatopsie de l'axe rouge-vert



d. Potentiels évoqués visuels (PEV) :

- Altérés ↗ des latences et ↘ des amplitudes
- Intérêt : Diagnostic des atteintes infracliniques



3. A visée étiologique :

a. Radiologiques :

- ❖ TDM +++ / IRM : processus intracrânien ou intraorbitaire
- ❖ Echodoppler des vaisseaux du cou : Sténose ou insuffisance carotidienne
- ❖ Radio pulmonaire ou des des sinus

b. **Biologiques :**❖ **VS/ CRP +++**

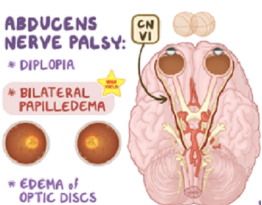
- ❖ NFS, ionogramme
- ❖ PL avec étude du LCR et mesure de la pression intracrânienne
- ❖ Sérologie bactériennes et virales
- ❖ IDR tuberculinique
- ❖ Ac anti-nucléaires
- ❖ Dosage de l'enzyme de conversion et de l'angiotensine
- ❖ Recherche toxicologique

c. **Histologiques :** biopsie de l'artère temporale (Horton)d. **Etude génétique**VII. **Diagnostic positif :**• **Neuropathie optique œdémateuse :**

- Plus souvent unilatérale
- Baisse d'acuité visuelle
- Altération du réflexe photomoteur
- Dyschromatopsie
- Déficit du champ visuel
- Pas de symptômes d'hypertension intracrânienne

• **Œdème papillaire de stase :**

- Presque toujours bilatéral
- Acuité visuelle normale
- Vision des couleurs normale
- Au champ visuel : élargissement de la tache aveugle,
- Symptômes d'hypertension intracrânienne : céphalées, nausées, vomissements, diplopie horizontale binoculaire par atteinte d'un ou des nerfs abducens (VI), acouphènes pulsatiles, éclipses visuelles –
- Signe neurologique focal selon la cause



● Clinique

Élément	OPS	NOE
Acuité visuelle	Normale au début	Diminuée d'emblée
Douleur	✗ Non	✓ Souvent
Phosphènes	Possible	Rare
Vision des couleurs	Conservée	Altérée
Champ visuel	Élargissement tache aveugle	Scotome central fréquent
Bilatéralité	✓ Oui	✗ Souvent unilatéral

● Fond d'œil

Aspect	OPS	NOE
Papille	Œdémateuse, hyperhémie	Œdémateuse
Bords	Flous	Flous
Excavation	Comblée	Comblée
Hémorragies	Rares (tardives)	Fréquentes
Exsudats	Rares	Possibles

● Évolution

OPS	NOE
Vision longtemps conservée	Perte visuelle rapide
Risque d'atrophie optique secondaire	Atrophie optique fréquente

VIII. **Diagnostic étiologique :**1. **Hypertension intracrânienne**

– OP bilatéral avec vision conservée + sd d'HTIC

– Causes :

▪ **Secondaire :**

- ⇒ Processus intracrânien
- ⇒ Thrombophlébite du sinus caverneux
- ⇒ Malformation crânienne : craniosténose

▪ **Idiopathique :**

- ⇒ Pression du LCR > 20mm d'eau en décubitus latéral
- ⇒ Absence d'anomalies de composition du LCR
- ⇒ Imagerie cérébrale normale
- ⇒ Absence d'autres causes d'HTIC : médicales, iatrogènes, gêne au drainage veineux

SECONDARY HEADACHES

CEREBRAL VENOUS SINUS THROMBOSIS

- * EXERTIONAL HEADACHE
- * FOCAL NEUROLOGICAL DEFICIT
- * SIGNS of ↑ INTRACRANIAL PRESSURE



- * MORE COMMON w/ HYPERCOAGULABLE DISORDERS
- * HYPERESTROGENIC STATE

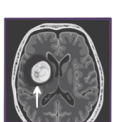
SECONDARY HEADACHES

BRAIN ABSCESS:

- * HEADACHE + FOCAL NEUROLOGICAL DEFECT
- * +/- FEVER
- * CHRONIC, DULL HEADACHE
- * WORSE in MORNING & LYING DOWN
- * IMPROVES SITTING UP
- * SIGNS of INCREASED INTRACRANIAL PRESSURE

BRAIN TUMORS:

- * CHRONIC, DULL HEADACHE
- * WORSE in MORNING & LYING DOWN
- * IMPROVES SITTING UP
- * SIGNS of INCREASED INTRACRANIAL PRESSURE



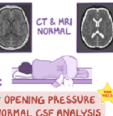
SECONDARY HEADACHES

ABDUCENS NERVE PALSY:

- * DIPLOPIA
- * BILATERAL PAPILLEDEMA
- * EDEMA of OPTIC DISCS

CT & MRI NORMAL

- * LP: ↑ OPENING PRESSURE
- * NORMAL CSF ANALYSIS
- * TREATMENT: WEIGHT LOSS, ACETAZOLAMIDE, OPTIC NERVE SHEATH FENESTRATION SURGERY



SECONDARY HEADACHES

IDIOPATHIC INTRACRANIAL HYPERTENSION (PSEUDOTUMOR CEREBRI)

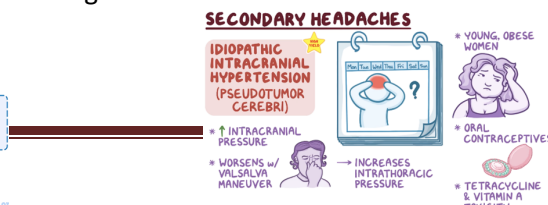
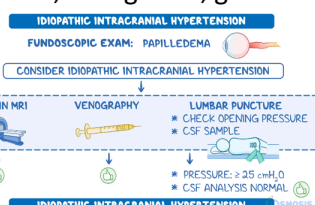
- * ↑ INTRACRANIAL PRESSURE
- * WORSENS w/ VALSALVA MANEUVER
- * INCREASES INTRATHORACIC PRESSURE
- * YOUNG, OBESE WOMEN
- * ORAL CONTRACEPTIVES
- * TETRACYCLINE & VITAMIN A TOXICITY

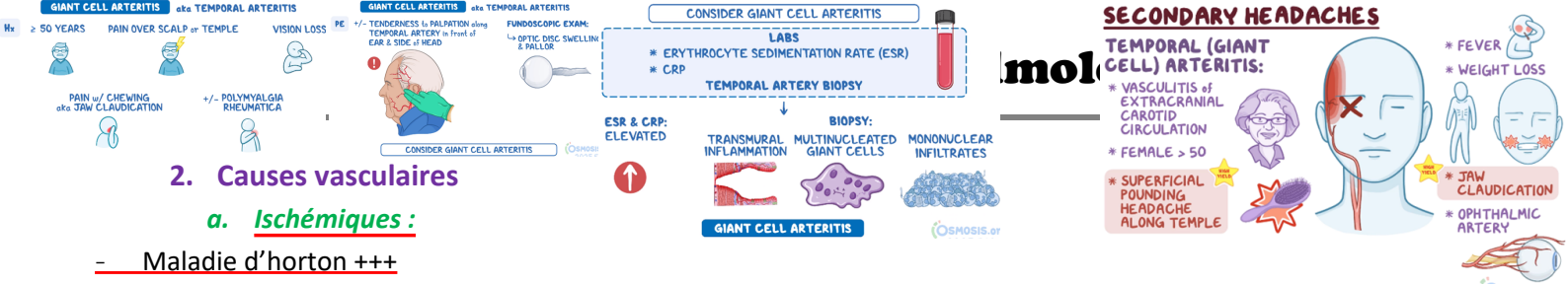
CT & MRI NORMAL

- * LP: ↑ OPENING PRESSURE
- * NORMAL CSF ANALYSIS
- * TREATMENT: WEIGHT LOSS, ACETAZOLAMIDE, OPTIC NERVE SHEATH FENESTRATION SURGERY



OP → TDM en urgence++





2. Causes vasculaires

a. Ischémiques :

- Maladie d'horton +++

- Panartérite à cellule géantes segmentaire et plurifocale prédominant dans l'aorte et ses branches (branches de la carotide externe : artère temporale ++)
- Neuropathie optique antérieure ischémique (thrombose artérielle)
 - ❖ Femme > 50 ans
 - ❖ Cécité monoculaire brutale et indolore
 - ❖ AEG , céphalées
 - ❖ Artère temporale sensible , indure avec absence de poulx
 - ❖ VS très élevée > 80mm H1
 - ❖ Biopsie de l'artère temporale
 - ❖ Risque de bilatéralisation rapide

👉 OP → TDM + VS / CRP en urgence

- Neuropathie optique ischémique non artéritique

- ❖ Artériosclérose
- ❖ Insuffisance circulatoire carotidienne
- ❖ Diabète

b. Hypertension artérielle : Hypertension artérielle : Mécanisme ischémique/HTIC

3. Causes inflammatoires : papillites

a. Sclérose en plaques :

- Affection démyélinisante du SNC caractérisée par la dissémination des lésions dans le temps et dans l'espace (plutôt rétrobulbaires)
- Cause fréquente des NO inflammatoires(rétrobulbaire ++)
- Diagnostic :

- ✓ Femme jeune
- ✓ Douleur à la mobilisation de l'œil
- ✓ Signes d'Uthoff : Aggravation des symptômes lors de l'élévation de la température corporelle
- ✓ Association de signes neurologiques + papillite
- ✓ IRM cérébrospinale : plaques de démyélinisation de la substance blanche
- ✓ PEV : ↑ des latences et ↓ de amplitudes de l'onde P100

b. Maladies de système inflammatoire : Maladies de système inflammatoires :

- Uvéo-papillite +++ :

- Maladie de Behcet
- Sarcoidose
- Vascularites :
 - 👉 Lupus érythémateux disséminé
 - 👉 Péri-artérite noueuse
 - 👉 Syndrome de Goujerot-Sjogren

4. Causes infectieuses :

a. Bactériennes :

- Syphilis II ou III +++
- Tuberculose : NO bilatérale associée à une méningite ++
- Maladie de Lyme

b. Virales :

- Herpès , varicelle-zona
- Rubéole ,Rougeole ,oreillons
- CMV , HIV , Hépatite A

c. Parasitaires : Cryptococcose, toxo**d. Mycosiques :** candidoses**5. Causes traumatiques :** Traumatisme oculo-orbitaire :

- Compression
- Lésion vasculaire
- Section des fibres nerveuses
- Avulsion du nerf optique

6. Causes tumorales :**a. Tumeurs du nerf optique :**

- Gliome (maladie de Von Recklinghausen)
- Méningiome : femme jeune

b. Processus intraorbitaire compressif :

- Orbitopathie dysthyroïdienne
- Abscess orbitaire
- Tumeur orbitaire

7. Causes hématologiques : Leucostases :

- Leucémies , Lymphome
- Atteinte du nerf optique par le processus prolifératif

8. Causes toxiques :**a. Origines médicamenteuses :**

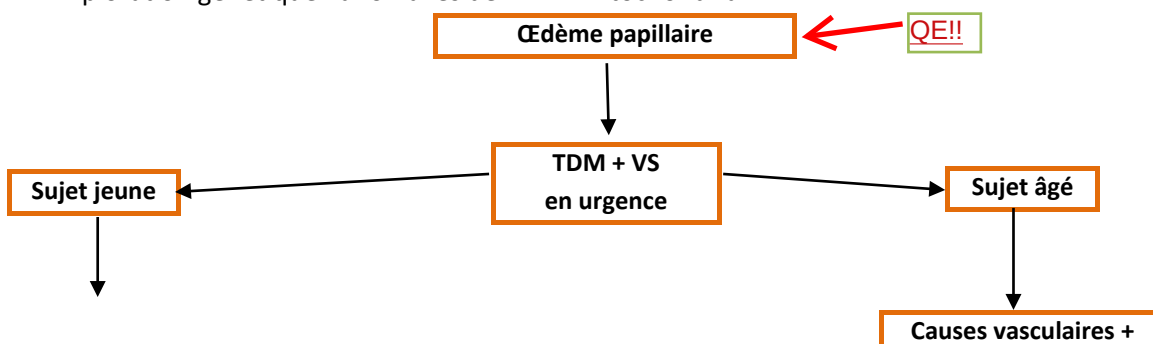
- Ethanol, isoniazide
- Chloramphénicol
- Amiodarone
- Quinines

b. Intoxication :

- Alcool-tabagique
- Métaux : plomb, sulfure de carbone, toluène

9. Causes carencielles : Carences en vit B12 , B6 , acide folique**10. Causes héréditaires :** Maladie de LEBER :

- Maladie héréditaire à transmission liée au chromosome X
- Début souvent insidieux vers 20 à 30 ans
- OP puis atrophie optique
- Exploration génétique : anomalies de l'ADN mitochondrial



Causes inflammatoires :
SEP ++ , Infection

Horton ++
Artériosclérose

Causes traumatiques
Causes tumorales
Causes toxiques
Causes héréditaires

IX. Diagnostics différentiels:

- ❖ Drusens papillaires
- ❖ Fibres à myéline
- ❖ Fossette colobomateuse

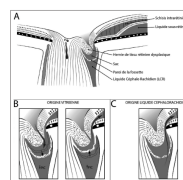
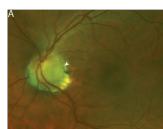
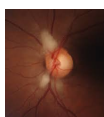


Figure 2. Représentation schématisée d'une maculopathie associée à une fossette colobomateuse (CM) et phénotypage de l'origine du fœtus sous-épisclé, vitréenne (SV) ou choroïdienne (CC).

X. Evolution – Pronostic :

1. Evolution variable selon l'étiologie :

- **Favorable** : récupération fonctionnelle souvent complète
 - Maladie inflammatoires (SEP ++)
 - HTIC traitée précocement
- **Défavorable** : vers l'atrophie optique avec cécité et risque de bilatéralisation
 - Causes ischémiques : HORTON ++++
 - Récidive : causes inflammatoires , HORTON

2. Pronostic :

- **Vital** : Engagé en cas de pathologie tumorale maligne
- **Fonctionnel** : mise en jeu dans la maladie d'HORTON

XI. Traitement :

1. But : prévenir la cécité par un traitement précoce et rapide de l'étiologie

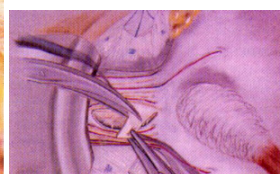
2. Moyens

a. Médicaux :

- **Corticoïdes** : Bolus de méthylprednisolone(Solumédrol) 1g/j x3 à 5 j
- Relais per os par **prednisone** 1-2m/kg/j à dose dégressive sur plusieurs mois
- **Antibiotique , Antiviraux , Antiparasitaire et antimycosique**
- **Immunosuppresseurs , interféron β**
- **Vitaminothérapie** : Vit B12 , B6
- **Acétoazolamide** 1 à 2g/j avec supplémentation potassique
- **Traitement antihypertenseur**

b. Chirurgicaux :

- Exérèse du processus tumoral causal
- Décompression osseuse
- Fenestration de la gaine du nerf optique
- Dérivation lombo-péritonéale



c. Orthoptiques :

- Rééducation de base vision
- Aides visuels

3. Indications :

a. Hypertension intracrânienne :

• Secondaires :

- Traitement fonction de l'étiologie
- Exérèse du processus tumoral causal

• Idiopathique :

- Acétazolamide 1 à 2g/j avec supplémentation potassique
- Fenestration de la gaine du nerf optique (échec traitement médical)
- Dérivation lombo-péritonéale

b. Causes vasculaires

❖ **Maladie d'HORTON : URGENCE THERAPEUTIQUE** : Prévenir la bilatéralisation

- Ne pas attendre les résultats de la biopsie
- Bolus de méthylprednisolone(Solu-Médrol) 1g/j x 3j + Relais per os par prédnisone 1-2mg/kg/j jusqu'à la normalisation de la VS puis dégression progressive (jusqu'à 12 mois)
- Le patient peut garder une dose minimale pendant des années

❖ **Artériosclérose** : Lutte contre les FDR cardiovasculaires

❖ **HTA/Diabète** :

- Traitement anti hypertenseur
- Equilibre du diabète

c. Causes inflammatoires :

❖ **Sclérose en plaque** :

- Bolus de corticoïde en cas de poussée
- Interféron β pour le traitement de fond

❖ **Maladie inflammatoires** : Corticoïdes +/- immunosuppresseurs

d. Causes infectieuses : Antibiotique – Antiviraux – Antiparasitaires –Antifongique

e. Causes Traumatiques :

- **Compressions du nerf optique** : Décompression osseuse en urgence
- **Section anatomique** : Abstention thérapeutique
- **Sidération du nerf optique** : Corticoïdes

f. Causes Tumorales : Exérèse tumorale

g. Causes toxique et carentielle :

- Arrêt de l'intoxication
- Vitaminothérapie (vit B12)
- Prévention

h. Causes carentielles :

- Vitaminothérapie (Vit B12 , B6)
- Acide folique

i. Causes Héréditaires :

- Rééducation de basse vision
- Conseil génétique

XII. Conclusion

- ✓ Pathologie GRAVE et FREQUENTE
- ✓ Diagnostic positif : Clinique +/- Paraclinique
- ✓ Recherche étiologique +++ URGENTE :
- ✓ Processus intracrânien(TDM) → Pronostic vital
- ✓ Maladie d'HORTON (VS) → Pronostic fonctionnel
- ✓ Traitement précoce , rapide et adapté

PAPILLEDEMA

* SWELLING of OPTIC DISC

CAUSED by:

* SEVERE HYPERTENSIVE RETINOPATHY

* $\uparrow\uparrow$ INTRACRANIAL PRESSURE due to SPACE-OCCUPYING LESION
↳ TUMOR or HEMORRHAGE

SYMPTOMS

* BLURRING
* FLICKERING or COMPLETE VISION LOSS

DIAGNOSIS

* FUNDOSCOPIC EXAMINATION
↳ ENLARGED BLIND SPOT & $\uparrow\uparrow$ OPTIC DISC w/ BLURRED MARGINS

TREATMENT

* MANAGING PRIMARY CAUSE
↳ $\downarrow\downarrow$ of INTRACRANIAL PRESSURE NEEDED
↳ DIURETICS & ANTIHYPERTENSIVES

